

✓ Ejercicio 1

lambda vs def simple

Escribe una función que reciba un número y devuelva el doble.

- Hazlo con def.
- Hazlo también con lambda.

Llama a ambas funciones con el número 5 y compara resultados.

```
def defDevolverDoble(num):  
    return num * 2  
  
lambdaDevolverDoble = lambda num: num * 2  
  
print(defDevolverDoble(5))  
print(lambdaDevolverDoble(5))  
  
10  
10
```

✓ Ejercicio 2

Dada la lista:

```
nombres = ["Ana", "Pedro", "Luis", "Marta"]
```

Ordena la lista por la longitud del nombre usando:

- Una función def como key.
- Una lambda como key.

Resultado esperado: ['Ana', 'Luis', 'Marta', 'Pedro']

```
nombres = ["Ana", "Pedro", "Luis", "Marta"]  
ordenados1 = []  
ordenados2 = []  
  
def ordenarListaDef(lista):  
    return sorted(lista, key=len)  
  
ordenarListaLambda = lambda lista: sorted(lista, key=len)  
  
ordenados1 = ordenarListaDef(nombres)  
print(ordenados1)  
ordenados2 = ordenarListaLambda(nombres)  
print(ordenados2)  
  
['Ana', 'Luis', 'Pedro', 'Marta']  
['Ana', 'Luis', 'Pedro', 'Marta']
```

✓ Ejercicio 3

Tienes una lista:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

- Usa map con lambda para obtener la lista de números al cubo.

Haz otra versión usando def.

Resultado esperado: [1, 8, 27, 64, 125]

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]  
  
cuadrados1 = lambda x: x ** 3  
  
def cuadrados2(x):  
    return x ** 3  
  
print(list(map(cuadrados1, nums)))  
print(list(map(cuadrados2, nums)))  
  
[1, 8, 27, 64, 125]  
[1, 8, 27, 64, 125]
```

✓ Ejercicio 4

Define una función que reciba un número variable de argumentos (*args) y devuelva la suma de todos.

Ejemplo:

suma(1, 2, 3, 4) # 10

Haz también una versión con lambda

```
nums = [1,2,3,4]

def sumarNumeros(*args):
    total = 0

    for x in args:
        total += x

    return total

print(sumarNumeros(*nums))
```

10

✓ Ejercicio 5

Define una función que reciba pares clave/valor con **kwargs y devuelva un string con el formato:

"clave1=valor1, clave2=valor2, ..."

Ejemplo:

mostrar_info(nombre="Ana", edad=20, ciudad="Madrid")

"nombre=Ana, edad=20, ciudad=Madrid"

```
def mostrar_info(**kwargs):

    for clave, valor in kwargs.items():
        print(clave + "=" + str(valor) + ",", end="")

mostrar_info(nombre="Ana", edad=20, ciudad="Madrid")
```

nombre=Ana,edad=20,ciudad=Madrid,

✓ Ejercicio 6

Define una función multiplicar(a, b, c) que multiplique 3 números. Llama a la función pasando:

- Una lista [2, 3, 4] usando *lista.
- Una tupla (2, 3, 4) usando *tupla.
- Un diccionario {"a": 2, "b": 3, "c": 4} usando **diccionario.

Resultado esperado: 24

```
def multiplicar(a, b, c):
    return a * b * c

lista = [2,3,4]
tupla = (2,3,4)
diccionario = {"a":2,"b":3,"c":4}

print(multiplicar(*lista))
print(multiplicar(*tupla))
print(multiplicar(**diccionario))
```

24
24
24

Empieza a programar o a [crear código](#) con IA.

